

穿越周期的长期主义

——SK 海力士沉浮启示录

姚志勇

2026 年 6 月 22 日，韩国资本市场出现历史性一幕：SK 海力士市值超越三星电子，一度登顶韩国股市总市值榜首。这家如今手握 AI 算力产业链命脉的全球存储巨头，四十余年命运可谓跌宕起伏：出身财阀分家的“弃子”，历经亚洲金融危机、互联网泡沫破裂、债务破产重组、连续多年巨额亏损，在存储芯片强周期的轮回中数次走到生死边缘。它何以在行业低谷坚守研发、逆周期布局，最终凭借 HBM 高带宽内存抓住 AI 时代浪潮，实现从破产边缘到全球半导体一线企业的史诗级逆袭？它能给正在经历周期考验的中国企业带来哪些启示？

一、缘起：财阀博弈的产物，存储赛道的追赶者（1983—2001）

SK 海力士的前身，是韩国现代集团创始人郑周永于 1983 年创立的现代电子。上世纪 80 年代，全球 DRAM 存储芯片市场被美国英特尔、德州仪器与日本东芝、日立垄断，三星电子率先切入半导体赛道，依靠韩国政府扶持与财阀资本大举布局存储产业。郑周永出于财阀竞争，决意打造现代集团的半导体板块，与三星形成双雄对峙格局，现代电子由此诞生。

创业初期的现代电子，是典型的行业后来者。彼时美日企业掌握完整专利、设备与工艺体系，韩国半导体几乎从零起步。1984 年，现代电子建成利川第一座晶圆工厂，试产首款 16Kb SRAM 芯片，却长期面临良率低下、工艺落后、人才匮乏的困境，投产前五年持续亏损。依靠全员攻坚、高薪引进海外工程师、拆解仿制美日芯片架构，公司在 1987 年自主研发出 256K DRAM，才逐步实现量产盈利，正式踏入全球存储供应商序列。

1997 年亚洲金融危机，成为现代电子命运的第一道分水岭。韩国经济遭受重创，财阀体系高杠杆扩张模式难以为继，国际货币基金组织要求韩国大企业“瘦身去杠杆”，推行产业整合计划，也就是韩国产业史上著名的“Big Deal”重组。在政府主导下，现代电子于 1999 年收购当时排名全球第三的 LG 半导体，DRAM 市场份额一度飙升至 23.5%，短暂超越三星。但这次并购是一把双刃剑：合并 LG 半导体的同时，现代电子承接了巨额债务，资产负债表急剧恶化，为后续危机埋下隐患。

2000 年全球互联网泡沫破裂，PC 需求断崖式下滑，DRAM 存储芯片价格在一年内从 12 美元暴跌至不足 1 美元，售价远低于生产成本，行业进入第一轮深度寒冬。屋漏偏逢连夜雨，2001 年现代集团创始人郑周永离世，集团内部爆发继承权之争：次子郑梦九拆分现代汽车、六子郑梦准带走现代重工，原本现金流充裕的支柱产业相继独立，仅剩负债累累的半导体业务

无人托底。为保全现代集团核心底盘，管理层做出艰难决定：剥离持续失血的半导体板块，将现代电子彻底拆分，更名为海力士（Hynix），交由债权银行团接管。

至此，海力士正式从现代集团体系中剥离，从财阀嫡系企业沦为“无主孤儿”，开启了长达十余年的自救之路。

二、至暗十年：债务泥潭与周期轮回中的生死挣扎（2001—2012）

2001 至 2012 年，是海力士历史上最艰难的十年，也是存储行业周期性规律展现得淋漓尽致致的阶段。拆分初期的海力士，负债总额高达 140 亿美元，资产负债率突破 206%，现金流濒临枯竭，一度连发员工薪酬都难以为继，股价跌至 125 韩元，被资本市场定义为“垃圾股”与坏账黑洞，韩国各大财阀纷纷避之不及。

（一）第一次生死抉择：拒绝被美光收购，守住产业根基

债务危机爆发后，债权银行急于变现止损，美国存储巨头美光科技顺势提出收购方案，计划以 30 余亿美元低价收购海力士全部存储业务，意图一举垄断全球 DRAM 市场。交易几乎敲定之际，海力士管理层、技术团队与工会形成罕见共识：一旦被美光收购，数十年积累的存储工艺、专利、工程师团队将全部外流，本国半导体产业将彻底失去机会。董事会最终否决收购协议，工会甚至以集体离职相抗争，迫使美光放弃收购计划。

拒绝卖身之后，海力士开启漫长的债务重组：通过债转股注销近 80 亿美元债务、剥离 TFT-LCD 面板、功率半导体等非核心业务、关停低效产线、裁员节流，将所有资源收缩至 DRAM 存储主业。在债权银行指定 CEO 禹义济的主导下，公司确立“瘦身求生、聚焦存储、缓慢回血”的经营路线，一边偿还债务，一边维持基础研发投入，在盈亏平衡线上艰难徘徊。

这一阶段，存储行业的周期性开始反复显现：2003—2004 年市场短暂复苏，芯片价格回升，海力士小幅盈利；2006—2008 年行业再度下行，叠加全球金融危机，公司再次陷入亏损；2009 年景气回暖，2011 年又快速进入下行周期。存储行业“三年一轮回，繁荣一年、亏损两年”的规律，让海力士始终无法彻底走出债务阴影。多数同行在低谷期的选择是：削减研发开支、关停产线、等待行业复苏，而海力士却在挣扎中形成了朴素的认知：存储芯片是重资产、长周期行业，顺周期扩产容易过剩，逆周期放弃则会永久丢失技术优势。

（二）二次救赎：SK 集团逆势接盘，崔泰源的战略豪赌

2012 年，海力士再度濒临资金链断裂，韩国财阀普遍视其为“烧钱无底洞”，无人愿意接手。此时，主营炼油、化工、通信业务的 SK 集团会长崔泰源，做出了一场震惊韩国商界的决策：斥资 3.4 万亿韩元，通过定向增发方式收购海力士控股权，将其纳入 SK 体系，更名为 SK 海力士（SK Hynix）。

这笔收购在当时饱受争议：SK 集团主营业务是现金流稳定的能源与电信，没有任何半导体制造经验，董事会九成高管投出反对票，评级机构标普也因此下调 SK 电讯信用评级，理由是半导体周期性极强，持续资本开支会拖累集团整体盈利。但崔泰源有着超越周期的底层判断：

工业时代的血液是石油，数字时代的血液是数据，存储芯片承载全球数据流转，是未来数字经济的基础设施，长期价值不可替代。

收购完成后，SK 集团为 SK 海力士注入稳定现金流，承接剩余债务，同时定下两条铁律：第一，不追求短期财报盈利，允许企业在行业低谷期承受阶段性亏损；第二，研发投入不得随周期波动大幅削减，必须维持技术迭代节奏。自此，SK 海力士结束了十年漂泊，迎来新的发展阶段，但更大的考验才刚刚开始。

三、蛰伏布局：逆周期博弈，十年冷板凳押注 HBM 赛道（2012—2022）

2012 年入主之后，SK 海力士进入战略蛰伏期，这十年也是管理层两次关键战略豪赌的阶段，决定了企业后续能否实现弯道超车。

（一）第一重博弈：逆周期产能投资，利用行业洗牌构筑壁垒

存储行业的经典周期逻辑是：需求上行→价格上涨→全行业扩产→产能过剩→价格暴跌→亏损减产→供给收缩→新一轮复苏。绝大多数企业的经营策略是“追涨杀跌”：行情好时大举建厂，行情差时收缩产能、砍研发。而 SK 海力士在崔泰源的主导下，采取了完全相反的反周期投资策略：行业景气高峰期，适度控制资本开支，避免产能过度扩张引发价格战；行业衰退低谷期，持续新建晶圆工厂、升级设备、扩充产能，利用设备采购成本下降、工程师人才流动的窗口期夯实制造能力。

2015—2019 年，存储行业两轮下行周期中，三星、美光纷纷延缓建厂计划、缩减设备采购，SK 海力士却持续在韩国利川、清州扩建晶圆产线，同步布局中国无锡、重庆封装基地。虽然连续多年亏损，累计亏损一度高达 7 万亿韩元，但等到行业复苏时，SK 海力士凭借充足产能快速抢占市场份额，而曾经缩减投入的竞争对手则面临产能不足、工艺落后的困境。这种“别人恐惧我扩张”的逆周期操作，本质是重资产制造业的“剩者为王”法则：周期下行期淘汰的是资金薄弱、缺乏定力的中小企业，能够熬过寒冬的企业，将在复苏后收割大部分市场份额。

（二）第二重博弈：全员质疑之下，all in 小众赛道 HBM

2013 年，SK 海力士研发出全球第一款 HBM 高带宽内存芯片。彼时云计算尚未普及，AI 大模型更是无人预见，HBM 仅少量应用于高端游戏显卡与超级计算机，市场空间狭小、制造成本高昂、订单稀少，行业普遍判定 HBM 是小众鸡肋赛道，投入大、回报周期长，不值得大规模布局。2015—2020 年，三星、美光陆续压缩 HBM 研发经费，仅保留小规模实验产线，集中资源投产利润更高的通用 DRAM 与 NAND 闪存。

在内部财务部门多次提交报告提醒“HBM 短期市场规模不足百亿，回本周期长达 8—10 年”的情况下，崔泰源与 SK 海力士管理层再次做出反行业共识的决策：把七成研发资金、六成新建晶圆产能，倾斜投向 HBM 技术迭代，每年持续投入千亿韩元研发经费，哪怕普通 DRAM 业务利润被稀释、财报长期承压，也绝不中断 HBM 的工艺打磨。

管理层的判断在于：传统冯·诺依曼架构存在“内存墙”瓶颈，随着算力需求提升，数据

传输带宽将成为制约计算效率的核心短板，堆叠式 HBM 是唯一的解决方案。虽然当下没有需求，但一旦通用人工智能、大规模云计算爆发，高速存储将成为算力芯片的刚需。此后十年间，SK 海力士持续迭代 HBM1 至 HBM3E 五代产品，自研 MR-MUF 批量回流封装工艺，攻克超薄晶圆堆叠、散热控制、良率提升等一系列技术难题，默默构建起专利、工艺、量产能力三位一体的护城河。

在蛰伏期，SK 海力士还完成了另一项关键布局：2020 年斥资 90 亿美元分两阶段收购英特尔 NAND 闪存与 SSD 业务，成立高端企业级存储品牌 Solidigm，补齐 NAND 闪存短板，形成 DRAM+HBM+NAND 三大产品线完整布局，从单一内存厂商转型为综合存储解决方案提供商。

2022 年 11 月，ChatGPT 横空出世，全球 AI 算力需求瞬间爆发，GPU 显卡对高带宽内存的需求呈指数级增长。市场突然发现，能够大规模量产成熟 HBM3E 芯片的厂商寥寥无几，深耕赛道十年的 SK 海力士，早已占据先发优势，十年蛰伏的技术储备，迎来了全面变现的时代窗口。

四、当下：AI 浪潮之下的周期重构与业绩爆发（2023—2026）

（一）从周期亏损到超级景气：业绩的过山车式反转

2023 年，全球消费电子需求疲软，通用 DRAM、NAND 价格大跌，存储行业再度进入寒冬，SK 海力士全年亏损 9.1 万亿韩元，经营压力重回高位；但就在同行全面收缩之际，AI 算力需求开始快速对冲消费端下滑，HBM 订单持续激增。

2024 年起，行业格局彻底扭转：英伟达、谷歌、微软、亚马逊等科技巨头大规模采购 AI 服务器，HBM 芯片供不应求，SK 海力士业绩迎来史诗级反转：2024 年净利润 19.8 万亿韩元，2025 年净利润飙升至 42.95 万亿韩元，2026 年一季度单季营业利润 37.6 万亿韩元，营业利润率高达 72%，盈利水平超越台积电，登顶全球半导体盈利榜首。

业绩暴涨带动市值一路狂飙，SK 海力士股价两年内涨幅超 500%，2026 年 6 月普通股市值短暂超越三星电子，创造韩国资本市场新纪录。截至 2026 年中旬，SK 海力士全球市场格局如下：**DRAM 通用内存：全球第二，市占率 29%，仅次于三星 38%；NAND 闪存：全球第二，市占率 18%，依靠 Solidigm 主攻企业级 SSD；HBM 高带宽内存：全球第一，市占率 58%，深度绑定英伟达，占据 AI 高端存储半壁江山。**

曾经的破产“弃子”，一跃成为全球 AI 算力产业链的核心卡点企业，掌控着大模型训练不可或缺的硬件资源。

（二）本轮景气的本质：周期性弱化与结构性红利并存

很多人将 SK 海力士的爆发简单归结为“踩中 AI 风口”，但深层逻辑是存储行业运行规则发生了结构性改变：第一，传统存储的需求来自手机、PC、消费电子，属于存量周期性需求；而 HBM 面向 AI 算力基建，属于长期增量需求，云厂商为保障供应链稳定，开始与存储

原厂签订 2—5 年长协订单，锁量锁价，大幅平滑了价格波动，弱化了原有周期波动幅度。

第二，HBM 工艺壁垒极高，生产线建设周期长达 2—3 年，短期内难以快速扩产，供需缺口长期存在，形成了阶段性寡头垄断格局。

但与此同时，周期性并未彻底消失。2026 年二季度，SK 海力士已经主动放缓 HBM4 扩产节奏，将部分产能回调至通用 DRAM，预判 2028 年前后全球 HBM 产能集中释放后，新一轮周期调整或将到来，提前做好产能平衡，规避景气见顶后的回调风险。

五、展望：从存储厂商到 AI 基础设施服务商（2026—）

结合产业趋势、技术路线与战略规划，SK 海力士未来发展可分为短期、中期、长期三个阶段：

（一）短期（2026—2027）：景气红利期，巩固 HBM 龙头地位

未来两年是全球 AI 算力建设高峰期，HBM 供需缺口仍将维持高位，SK 海力士将进入黄金期。一方面，配合英伟达新一代 AI 架构量产 HBM4、HBM4E 产品，维持高端 HBM 市场 55% 以上份额；另一方面，启动纳斯达克上市，募资约 294 亿美元用于全球产能扩建，在韩国龙仁建设 HBM 专用工厂，在美国印第安纳州布局先进封装基地，分散地缘政治风险，同时深化与台积电在先进制程、基底芯片代工、CoWoS 封装领域协同合作，完善全球供应链布局。

（二）中期（2028—2030）：技术迭代与第二增长曲线培育

当 AI 训练市场逐步饱和，行业重心将转向推理算力、边缘计算、冷数据存储，SK 海力士的战略重心将从单纯出售 HBM 颗粒，转向三大升级：

技术迭代：研发 HBM5、3D DRAM、AI-DRAM 存算一体芯片，突破内存墙瓶颈，切入存算融合新赛道；

产品结构：做大 Solidigm 企业级 SSD 业务，提升 NAND 闪存全球份额至 25%，形成 DRAM、HBM、NAND 均衡发展的结构，降低单一产品依赖；

商业模式：从芯片供应商转型为 AI 存储整体解决方案服务商，为云厂商、AI 企业提供算力内存一体化设计方案，提升客户粘性与附加值。

（三）长期（2030 年以后）：重构计算架构，参与下一代通用智能产业

长远来看，SK 海力士布局跳出传统存储赛道，参与后摩尔时代计算架构重构。公司已提前布局 MRAM、ReRAM 等新型存储介质，深耕存算一体技术，试图改变“计算与存储分离”的传统架构，从产业链中游零部件厂商，升级为下一代算力体系的规则共建者。

同时，企业也要长期面对三大风险约束：一是三星在 HBM 领域持续追赶，良率提升后将分流高端订单；二是 AI 资本开支若出现收缩，周期调整会再度来临；三是全球地缘科技博弈加剧，出口管制、供应链限制将影响全球化产能布局。

六、SK 海力士的启示

复盘 SK 海力士四十余年兴衰历程，其逆袭并非偶然的风口红利，而是一套战略思维、治理模式与经营哲学的实践样本，对重资产科技企业、制造业管理者以及中国半导体产业，具备如下启示：

启示一：重资产周期行业，最大的敌人是短期主义

存储芯片属于典型的强周期、高投入、长回报行业，财务报表往往只能反映短期盈亏，却无法衡量技术积累、工艺壁垒、产能储备的长期价值。大多数企业管理者容易陷入“季度业绩导向”的陷阱：景气时盲目扩产，萧条时砍研发、缩投入，跟随市场情绪追涨杀跌，最终在周期轮回中反复受伤。

SK 海力士的经验证明：**周期行业的制胜之道，不是预判短期价格涨跌，而是建立跨越周期的经营框架，用长期战略约束短期财务冲动**。企业需要区分“周期性亏损”与“经营性亏损”，在行业系统性下行时，宁可承受阶段性利润下滑，也要守住研发与人才基本盘，避免因短期财报压力透支长期竞争力。这一逻辑同样适用于半导体、新能源、高端制造等重资产赛道。

启示二：战略定力来源于底层趋势判断，而非市场共识

商业世界中，绝大多数机会都诞生于“行业共识的盲区”。2013—2020 年，HBM 被全行业认定为小众赛道，是当时的“非共识方向”，SK 海力士敢于逆势押注，本质是管理层跳出当下市场需求，预判数字经济、算力时代的底层趋势。

管理学中有一个经典命题：优秀的管理者是顺应周期，还是创造周期？SK 海力士给出的答案是：**顺应大趋势，逆小周期**。不要跟随短期市场热点追逐红利，而要基于产业底层逻辑做长期布局。很多企业习惯于扎堆成熟赛道打价格战，却忽视了当下冷门、未来刚需的技术方向，等到风口来临再仓促追赶，早已丧失先发优势。

启示三：挑战者企业，适合采取错位竞争的蓝海战略

三星作为存储行业龙头，拥有全产业链优势，业务覆盖逻辑芯片、存储、代工、终端手机，资源分散于数十条赛道。而 SK 海力士作为后来者，清楚在通用 DRAM 正面赛道很难全面超越三星，因此选择错位竞争，避开红海内卷，聚焦 HBM 这一细分高壁垒赛道，以单点突破实现弯道超车。

这一案例印证了挑战者战略：行业龙头往往存在资源分散、决策保守、路径依赖等弱点，后发企业不必与巨头在成熟市场正面厮杀，而是**寻找产业链痛点、未来刚需的细分领域，集中全部资源构筑单点护城河，更容易实现逆袭**。

启示四：企业生死存亡之际，“剩者思维”优于“盈利思维”

在濒临破产的至暗时刻，SK 海力士没有选择变卖核心技术、裁员瘦身换取短期现金流，而是坚持保住工艺团队、产线设备与专利体系，优先保障生存而非利润。对于高科技制造企业

而言，工程师团队、工艺 Know-how、生产线磨合经验，是比账面现金更宝贵的资产。一旦核心人才流失、产线关停，即便后续资金到位，也很难重建竞争力。

危机管理的启示在于：**企业遭遇系统性行业寒冬时，第一目标不是扭亏盈利，而是保存核心能力，做周期里的“剩者”，等待复苏窗口到来。**

启示五：企业家的长期认知，决定企业的成长天花板

SK 海力士两次关键抉择：崔泰源逆势收购负债累累的海力士、顶住全员反对押注 HBM 十年，背后都是企业家超越财报的长期认知。在现代企业治理中，董事会、财务部门往往偏向风险规避、短期收益，而企业家需要承担起趋势判断的责任，在短期利益与长期价值之间做出平衡。**真正的企业家精神，不在于顺境时做大营收，而在于所有人悲观时，依然能够坚守产业长期价值，愿意为未来进行跨周期投入。**

当前中国存储产业正处在追赶阶段，长鑫存储（DRAM）、长江存储（NAND）的发展环境，与十几年前的 SK 海力士高度相似，海力士案例既有可借鉴的经验，也有需要规避的教训。

可借鉴的经验：

第一，坚持逆周期研发投入，不随芯片价格涨跌随意调整研发经费。存储产业追赶周期漫长，需要持续迭代工艺，不能在行业下行阶段缩减投入，错失追赶窗口期。

第二，布局差异化赛道，避开与海外巨头在通用存储市场全面内卷，提前布局先进封装、内存接口芯片、企业级 SSD、车载存储、存算一体等细分赛道，打造差异化优势。

第三，构建长期资本支持体系，半导体产业需要能够承受跨周期亏损的长期资本，避免短期资本频繁干预企业经营节奏。

第四，重视工艺积累与工程师人才体系建设，Know-how 是存储制造的核心壁垒，需要长时间沉淀打磨。

需警惕的层面：

第一，认清周期性规律，不要在行业景气阶段盲目大规模扩产，防止未来产能过剩引发价格战，重蹈海外厂商周期扩张的覆辙。

第二，高端技术迭代需要循序渐进，HBM 等高端存储不仅是晶圆制造能力，更是封装、材料、散热、系统适配的综合工程，不能急于求成，需要多环节协同积累。

第三，平衡全球化布局与供应链安全，既要依托全球市场消化产能，也要构建自主可控的设备材料配套体系，对冲地缘政策带来的外部约束。

结 语

SK 海力士的四十年，是一部存储产业的周期史诗，更是一堂关于长期主义的商业课。它

从财阀弃子到 AI 时代的核心巨头，不是一夜爆红的风口神话，而是穿越两轮经济危机、三轮行业周期，在至暗时刻坚守技术、在共识之外布局未来，用十几年时间沉淀换来的结果。

在短期主义盛行、追逐即时红利的商业环境中，SK 海力士的历程告诉我们：**所有时代的馈赠，都源于漫长时光里的默默耕耘；所有跨越周期的基业长青，背后都是克制、定力与对长期价值的坚守。**对于正在经历周期考验的中国企业与管理者而言，唯有看懂周期、敬畏规律、立足长远，才能在时代浪潮中行稳致远。

2026 年 6 月 28 日